

1η Εργαστηριακή Άσκηση

Ελαχιστοποίηση κυρτής συνάρτησης μιας μεταβλητής σε δοσμένο διάστημα

Με την εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με τη ελαχιστοποίηση μιας δοσμένης κυρτής συνάρτησης f_x όταν $x \in [a, b]$, όταν κανένας περιορισμός δεν εφαρμόζεται στις μεταβλητές x .

Οι αλγόριθμοι που θα ασχοληθούμε και θα συγκρίνουμε τα διάφορα αποτελέσματα είναι η Μέθοδος της Διχοτόμου, η Μέθοδος του Χρυσού τομέα και η Μέθοδος Fibonacci οι οποίες ανήκουν στις μεθόδους χωρίς την χρήση παραγώγων όπως και η Μέθοδος της Διχοτόμου με χρήση παραγώγων η οποία ανήκει στις μεθόδους με χρήση παραγώγων.

Οι συναρτήσεις που θα ελαχιστοποιηθούν είναι κυρτές και άρα αυστηρά σχεδόν κυρτές κα έτσι επιτρέπεται η χρήση του θεωρήματος 5.1.1.

Οι συναρτήσεις είναι οι:

$$f_1(x) = (x - 1)^3 + (x - 4)^2 \cos(x)$$

$$f_2(x) = e^{-2x} + (x - 2)^2$$

$$f_3(x) = x^2 \ln(0.5x) + \sin(0.2x)^2$$

και το διάστημα αναζήτησης το $[0, 3]$

- **Θέμα 1: Μέθοδος της Διχοτόμου**

Στη μέθοδο της διχοτόμου το διάστημα αναζήτησης χωρίζεται σε τρία ανισομερή υπο-διαστήματα με την βοήθεια δύο εσωτερικών σημείων $x_1, x_2 \in [a, b]$. Σύμφωνα με το θεώρημα 5.1.1 περιορίζει το διάστημα αναζήτησης σε $[a, x_1]$ ή το $(x_2, b]$ ανάλογα αν $f(x_1) < f(x_2)$ ή $f(x_1) > f(x_2)$ αντίστοιχα. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι να έχουμε το επιθυμητό τελικό εύρος αναζήτησης I για το οποίο ισχύει $2\varepsilon < I$. Για να οδηγηθούμε σε ίσου εύρους πιθανά υπο-διαστήματα αναζήτησης, τοποθετούμε τα x_1, x_2 συμμετρικά σε απόσταση $\varepsilon > 0$.

Τέλος ο αριθμός κλήσεων της f είναι $n = 2(k+1)$ όπου

k: αριθμός των επαναλήψεων στη μέθοδο

n: αριθμός κλήσεων της αντικειμενικής συνάρτησης f μέσα στην μέθοδο

Ο αριθμός n των υπολογισμών της αντικειμενικής συνάρτησης f μπορεί να εκτιμηθεί από τον τύπο:

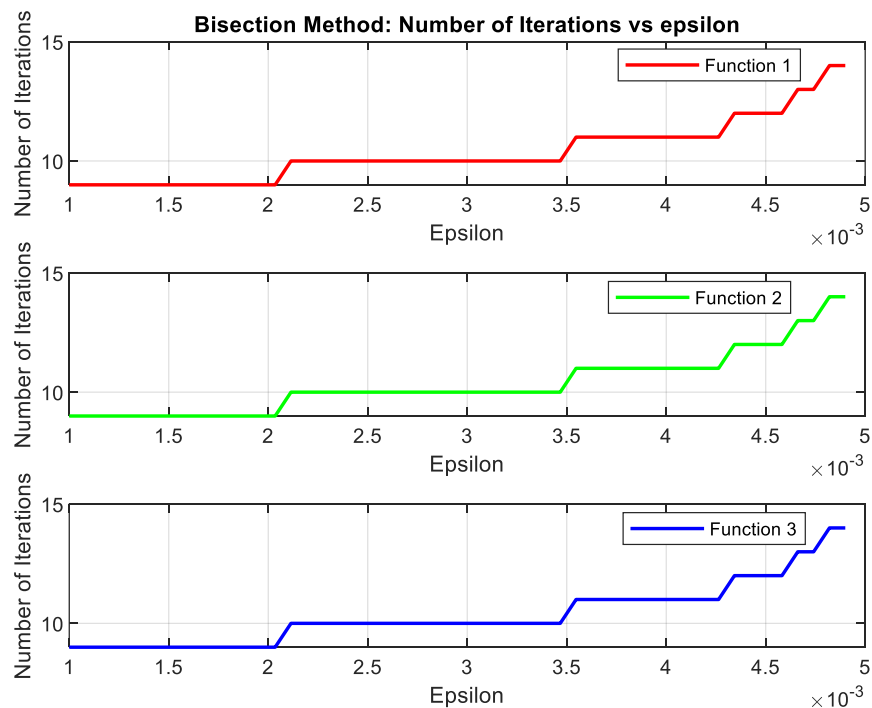
$$\left(\frac{1}{2}\right)^{n/2} \leq \frac{l}{b_1 - a_1}$$

Ο αλγόριθμος βρίσκεται στο αρχείο mybisection.m.

- Κρατώντας σταθερό το τελικό εύρος αναζήτησης $l = 0.01$, μεταβάλλοντας τη σταθερά $\varepsilon > 0$ για τιμές $0.001 < \varepsilon < 0.0049$ καθώς πρέπει $2\varepsilon < l$ άρα $\varepsilon < 0.005$ και επιλέγοντας 50 σημεία παίρνουμε τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις για τις τρεις δοσμένες συναρτήσεις μας.

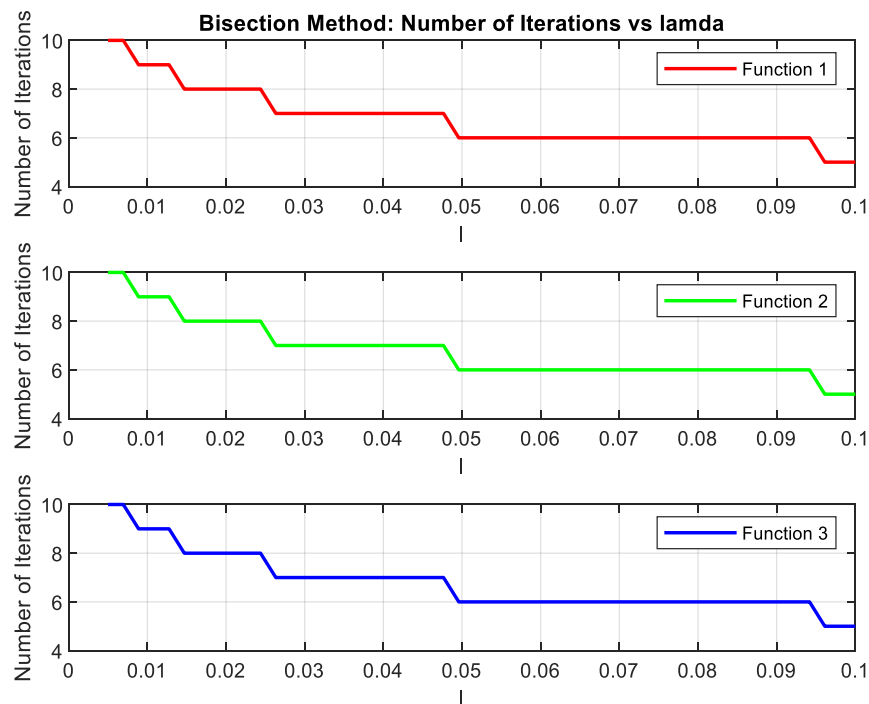
Στο διάγραμμα εμφανίζεται πως μεταβάλλεται ο αριθμός των επαναλήψεων k που απαιτούνται συναρτήσει της απόστασης d από την διχοτόμο.

Επιβεβαιώνεται και η σχέση $\left(\frac{1}{2}\right)^{n/2} \leq \frac{l}{b_1 - a_1}$ από την οποία προκύπτει ότι $k \geq 9,228$.



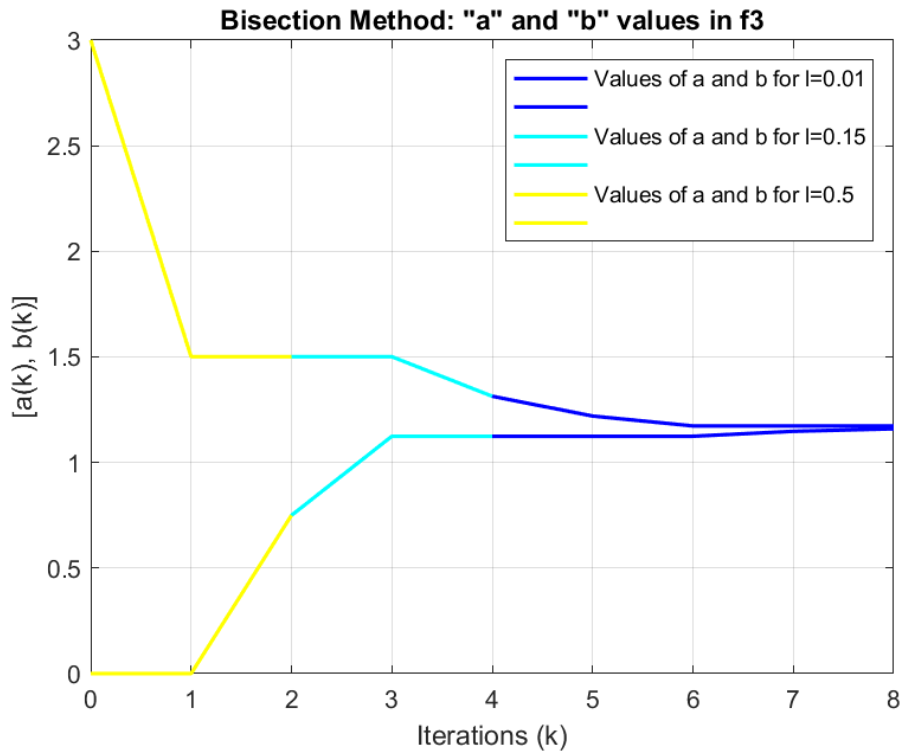
Παρατηρήσαμε ότι για τιμές του $\varepsilon > l/2$ ο αλγόριθμος δεν τερματίζει για αυτό και επιλέξαμε άνω τιμή το 0.0049. Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιήσαμε και η αναλυτική περιγραφή του βρίσκεται στο αρχείο `bisection_standard_lambda.m`

- Αντίστοιχα κρατώντας σταθερή τη σταθερά $\varepsilon = 0.001$, μεταβάλλοντας το τελικό εύρος αναζήτησης l για τιμές $0.005 < l < 0.1$ και επιλέγοντας 50 σημεία παίρνουμε τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις για τις τρεις δοσμένες συναρτήσεις μας. Στο διάγραμμα εμφανίζεται πως μεταβάλλεται ο αριθμός των επαναλήψεων k που απαιτούνται συναρτήσει της απόστασης d από την διχοτόμο.



Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιήσαμε και η αναλυτική περιγραφή του βρίσκεται στο αρχείο `bisection_standard_epsilon.m`

- Τα άκρα του διαστήματος $[a, b]$ για κάθε συνάρτηση συναρτήσει του δείκτη βήματος k , δηλαδή τα διαγράμματα $(k, a(k)), (k, b(k))$, για διάφορες τιμές του τελικού εύρους αναζήτησης l , φαίνονται στα παρακάτω σχήματα. Επιλέξαμε τιμές για το $l = [0.005, 0.15, 0.5]$



Φαίνεται πως όσο περισσότερες φορές επαναληφθεί η μέθοδος, το εύρος το διαστήματος μειώνεται όλο και περισσότερο συγκλίνοντας στην λύση .

Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιήσαμε και η αναλυτική περιγραφή του βρίσκεται στο αρχείο bisection_ab.m

• Θέμα 2: Μέθοδος Χρυσού Τομέα

Στη μέθοδο του χρυσού τομέα, όπως και στη μέθοδο της διχοτόμου, αν το διάστημα αναζήτησης είναι $[a_k, b_k]$ στην k επανάληψη τότε από το θεώρημα 5.1.1 το νέο υπο-διάστημα αναζήτησης $[a_{k+1}, b_{k+1}]$ θα ισούται με το $[x_{1k}, b_k]$ αν $f(x_{1k}) > f(x_{2k})$ ή με το $[a_k, x_{2k}]$ αν $f(x_{1k}) < f(x_{2k})$. Στη μέθοδο του χρυσού τομέα το εύρος του νέου υπο-διαστήματος συνδέεται με το προηγούμενο με μια σταθερά αναλογίας γ . Δηλαδή $b_{k+1} - a_{k+1} = \gamma(b_k - a_k)$ με $\gamma \in (0,1)$.

Το θεώρημα ικανοποιείται για :

$$x_{1k} = a_k + (1 - \gamma)(b_k - a_k) \text{ και για } x_{2k} = a_k + \gamma(b_k - a_k) .$$

Από τους υπολογισμούς προκύπτει ότι $\gamma \cong 0.618$.

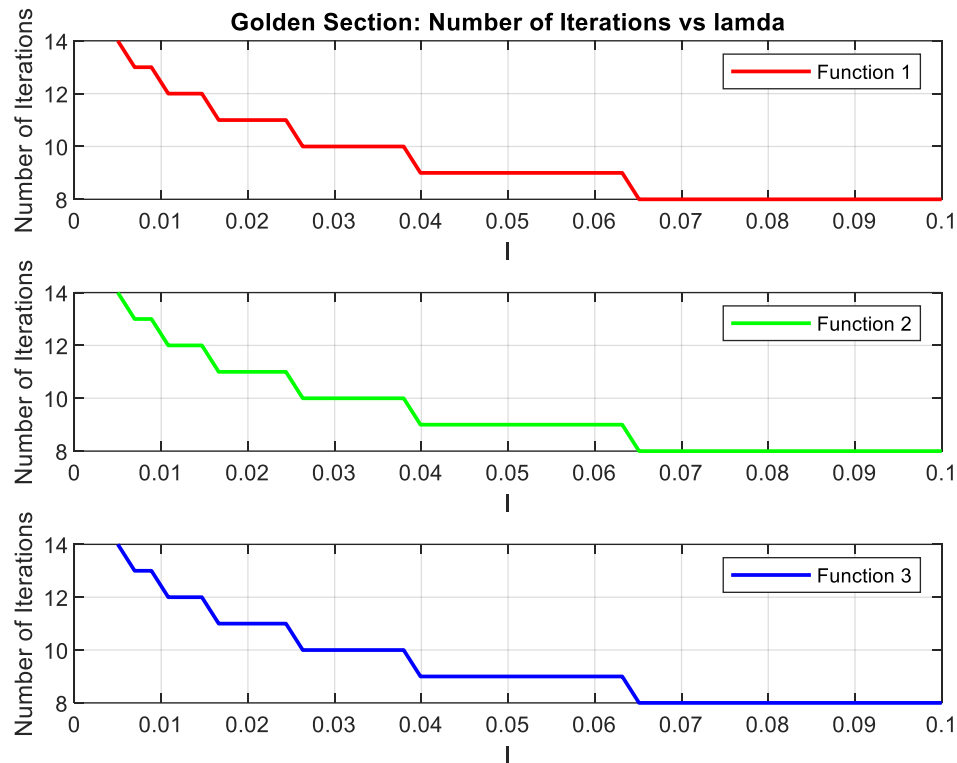
Το πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι μετά την πρώτη επανάληψη απαιτείται μόνο ένας επιπλέον υπολογισμός.

Ο αλγόριθμος βρίσκεται στο αρχείο golden_section.m.

Ο αριθμός κλήσεων της f είναι $n = k$ όπου ισχύει ο τύπος

$$(0.618)^{n-1} \leq \frac{1}{b_1 - a_1}$$

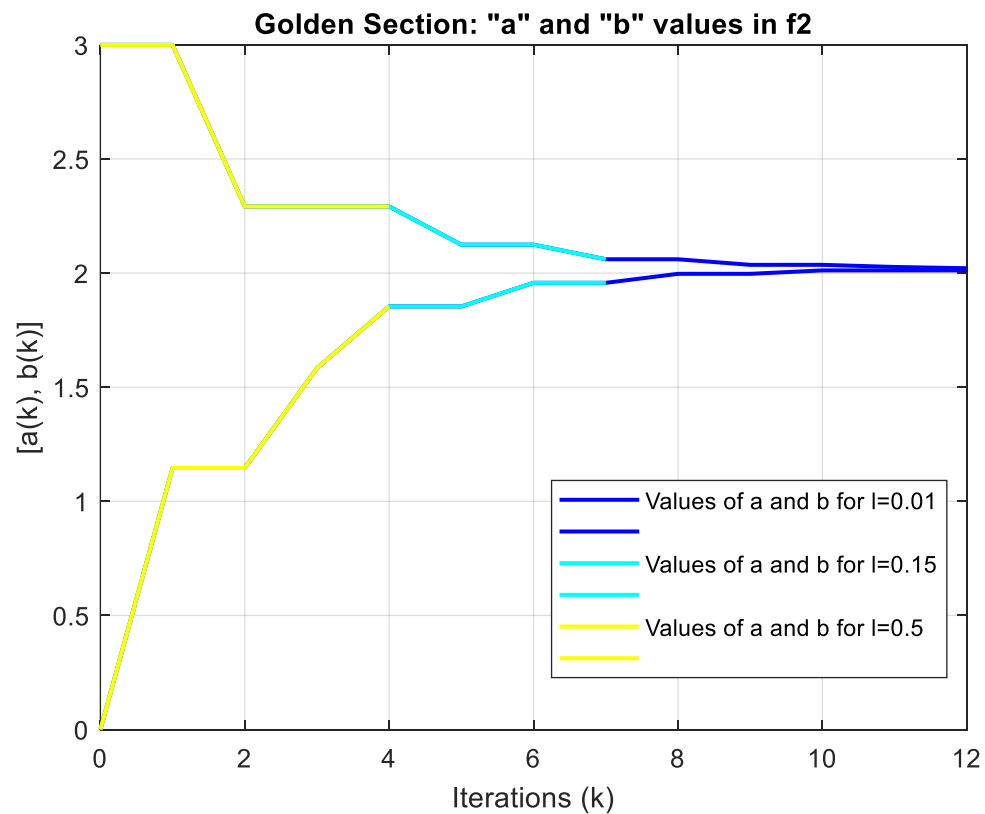
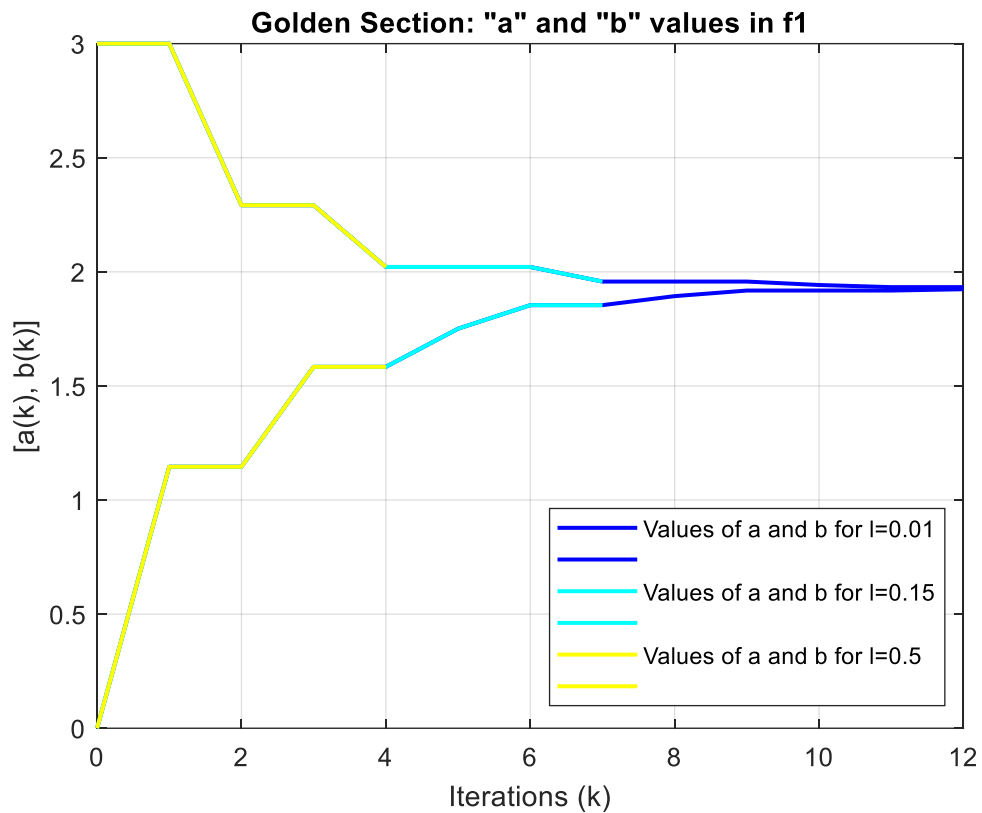
- Κρατώντας σταθερό το $\varepsilon = 0.001$ και μεταβάλλοντας τελικό εύρος αναζήτησης l για τιμές $0.005 < l < 0.1$ και επιλέγοντας 50 σημεία παίρνουμε τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις για τις τρεις δοσμένες συναρτήσεις μας.

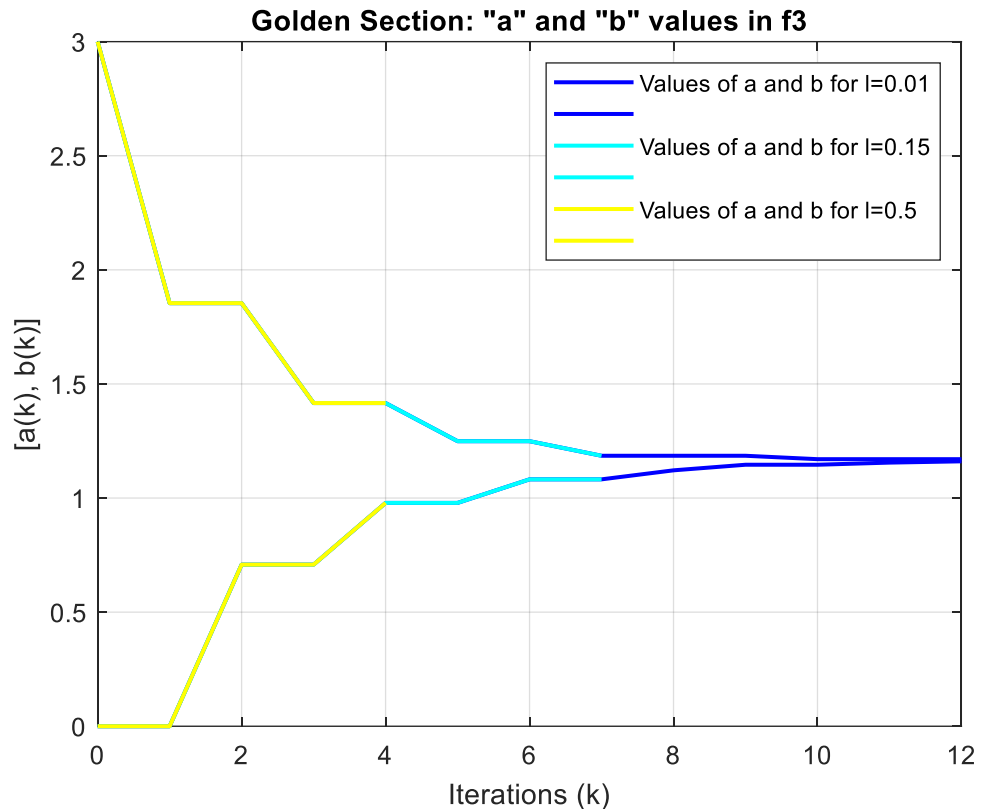


Επιβεβαιώνεται η σχέση $(0.618)^{n-1} \leq \frac{l}{b_1 - a_1}$.

Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιήσαμε και η αναλυτική περιγραφή του βρίσκεται στο αρχείο `golden_section_lamda.m`

- Τα άκρα του διαστήματος $[a, b]$ για κάθε συνάρτηση συναρτήσε του δείκτη βήματος k , δηλαδή $(k, a(k))(k, b(k))$, για διάφορες τιμές του τελικού εύρους αναζήτησης l , φαίνονται στα παρακάτω σχήματα.
Επιλέξαμε τιμές για το $l = [0.005, 0.15, 0.5]$.





Φαίνεται πως όσο περισσότερες φορές επαναληφθεί η μέθοδος, το εύρος το διαστήματος μειώνεται όλο και περισσότερο συγκλίνοντας στην λύση .

Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιήσαμε και η αναλυτική περιγραφή του βρίσκεται στο αρχείο golden_section_ab.m

• Θέμα 3: Μέθοδος Fibonacci

Στη μέθοδο Fibonacci το υπο-διάστημα αναζήτησης μεταβάλλεται από επανάληψη σε επανάληψη. Η μέθοδος στηρίζεται στην ακολουθία Fibonacci και για αυτό πριν φτιάξουμε τον αλγόριθμο της φτιάχνουμε ένα αρχείο που περιέχει τον κώδικα της ακολουθίας Fibonacci (fibonacci.m) το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε έπειτα στη κατασκευή της (myfibonacci.m). Συγκεκριμένα ο συνολικός αριθμός υπολογισμών n είναι προαποφασισμένος και είναι τέτοιος ώστε

$$Fibonacci_n > \frac{b_1 - a_1}{l} \text{ και επιλέγουμε } \varepsilon = 0.001$$

Ο αριθμός των επαναλήψεων k στην μέθοδο ισούται με $k=n-1$.

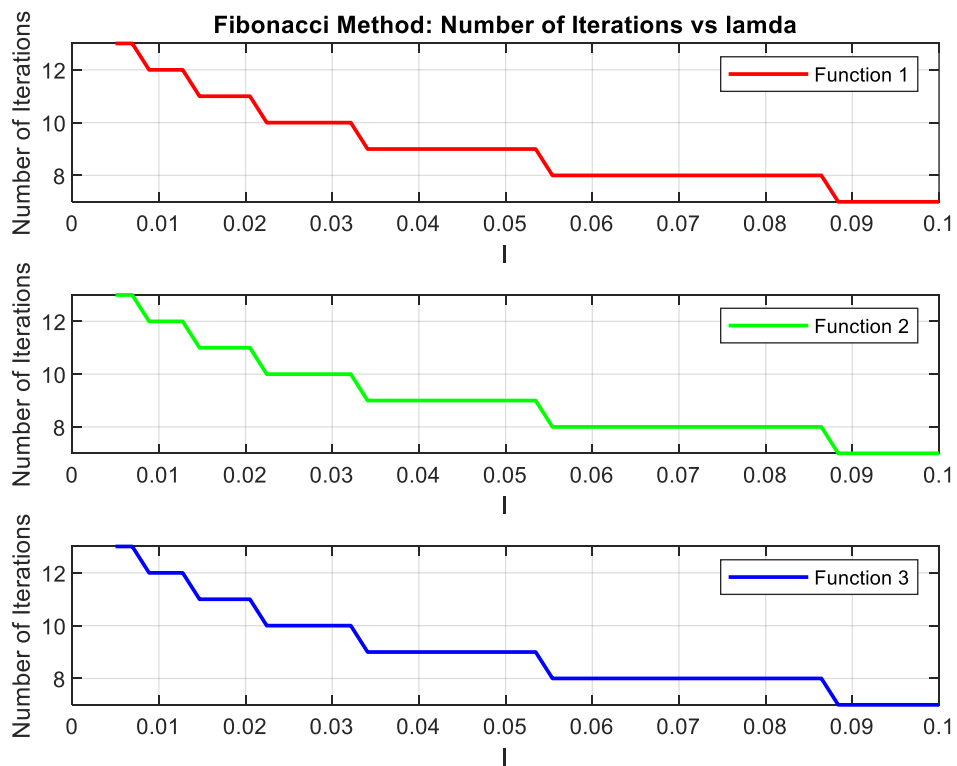
Θέτουμε επίσης :

$$x_{1k} = a_k + \frac{F_{n-k-1}}{F_{n-k+1}}(b_k - a_k) \quad k = 1, 2, \dots, n-1$$

$$x_{2k} = a_k + \frac{F_{n-k}}{F_{n-k+1}}(b_k - a_k) \quad k = 1, 2, \dots, n-1$$

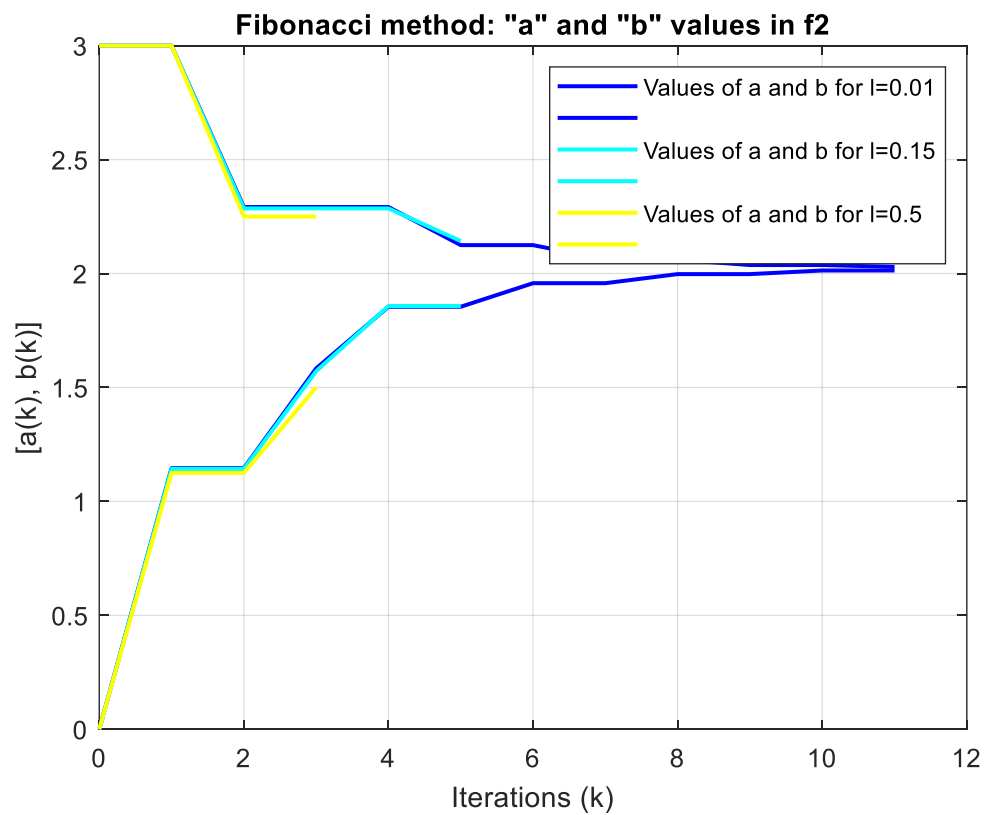
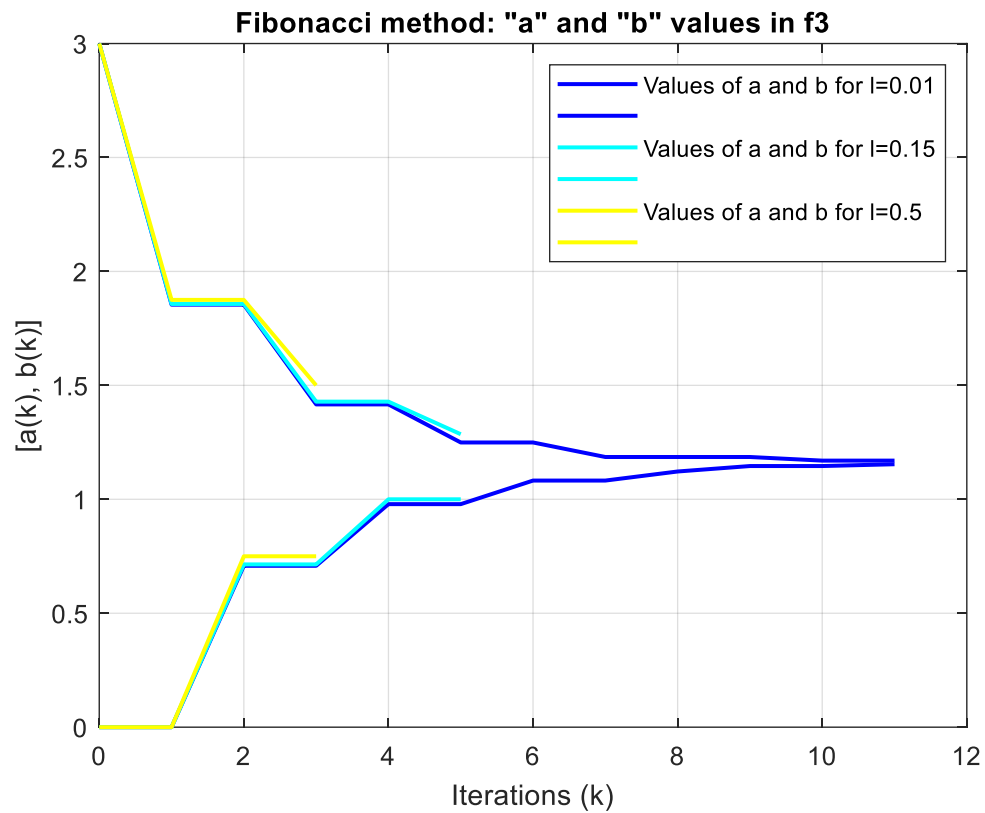
Ακολουθώντας τον αλγόριθμο του βιβλίου 5.1.3 έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα.

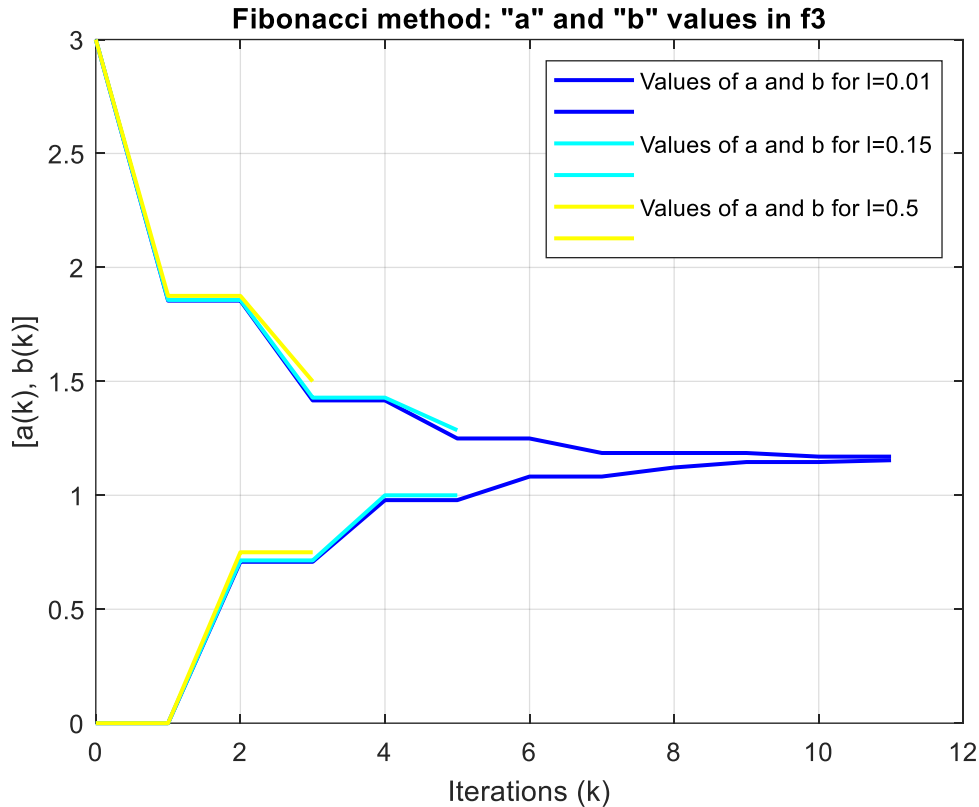
- Κρατώντας σταθερό το $\varepsilon = 0.001$ και μεταβάλλοντας τελικό εύρος αναζήτησης l για τιμές $0.005 < l < 0.1$ και επιλέγοντας 50 σημεία παίρνουμε τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις για τις τρεις δοσμένες συναρτήσεις μας.



Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιήσαμε και η αναλυτική περιγραφή του βρίσκεται στο αρχείο myfibonacci_lambda.m

- Τα άκρα του διαστήματος $[a, b]$ για κάθε συνάρτηση συναρτήσε του δείκτη βήματος k , δηλαδή $(k, a(k))(k, b(k))$, για διάφορες τιμές του τελικού εύρους αναζήτησης l , φαίνονται στα παρακάτω σχήματα.
Επιλέξαμε τιμές για το $l = [0.005, 0.15, 0.5]$.





Φαίνεται πως όσο περισσότερες φορές επαναληφθεί η μέθοδος, το εύρος το διαστήματος μειώνεται όλο και περισσότερο συγκλίνοντας στην λύση .

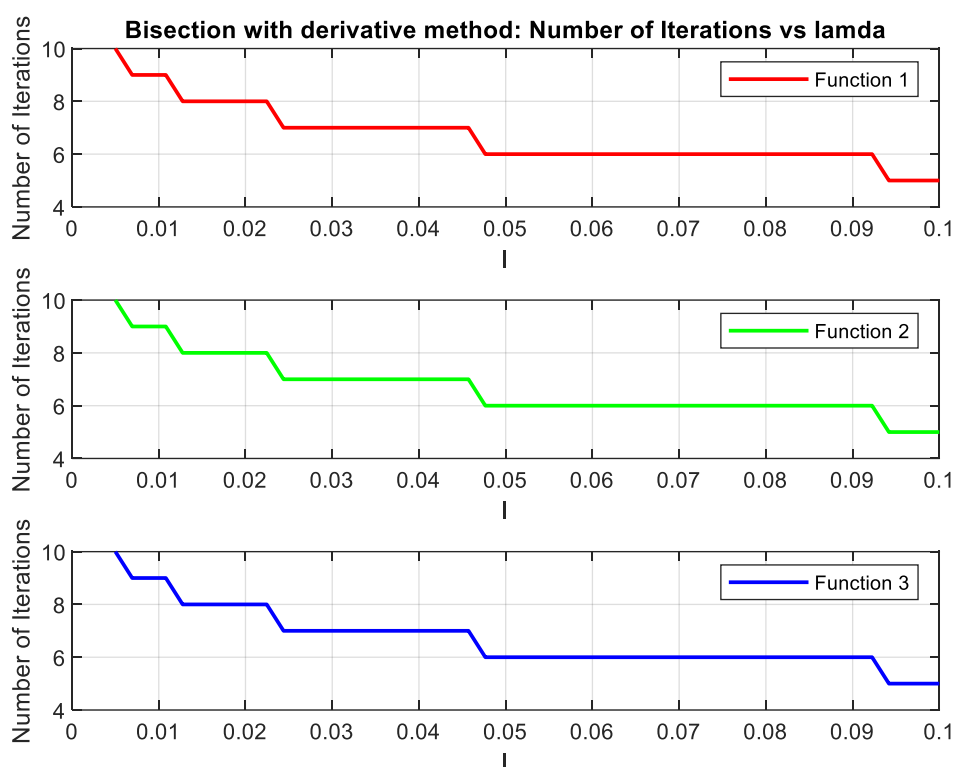
Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιήσαμε και η αναλυτική περιγραφή του βρίσκεται στο αρχείο myfibonacci_ab.m

• Θέμα 4: Μέθοδος Διχοτόμου με χρήση παραγώγων

Στη μέθοδο της διχοτόμου με χρήση παραγώγων χρησιμοποιούμε την κλίση της της συνάρτησης $\frac{df(x)}{dx}$. Διακρίνουμε 3 περιπτώσεις :

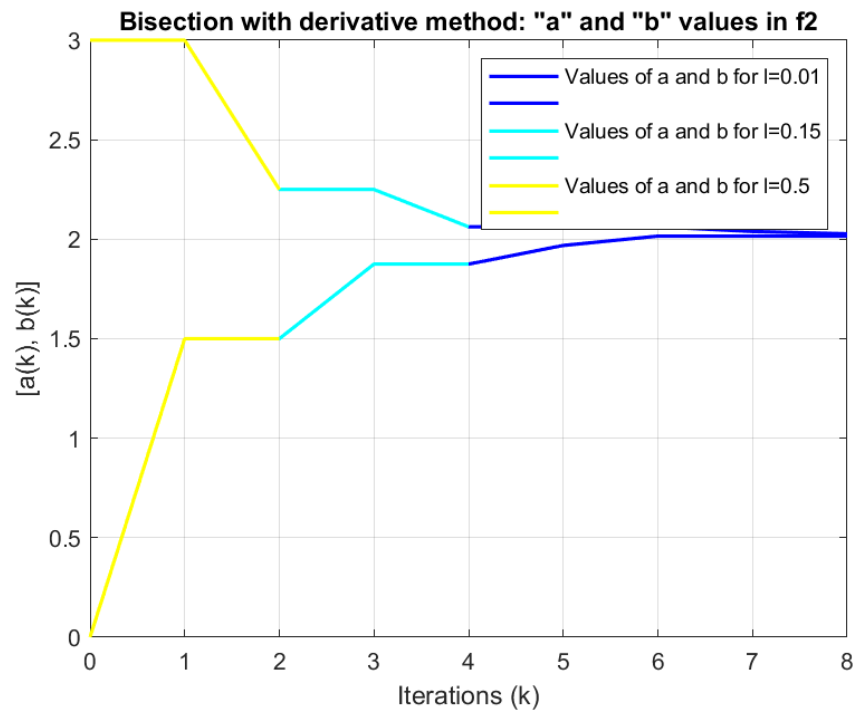
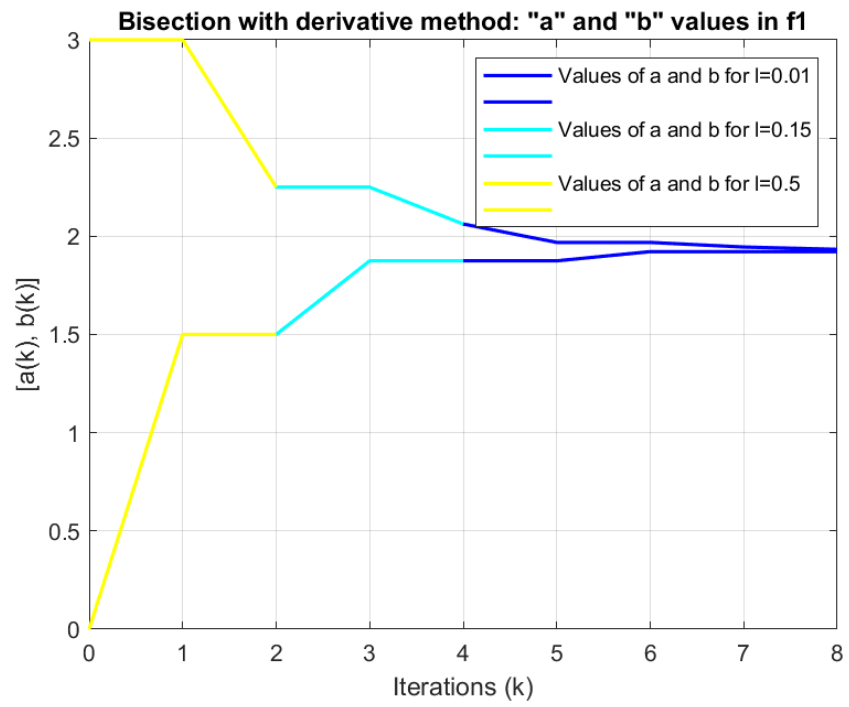
1. Αν $\frac{df(x)}{dx} = 0$ για $x = x_k$ τότε το x_k είναι σημείο ελαχίστου
2. Αν $\frac{df(x)}{dx} > 0$ για $x = x_k$ τότε για $x > x_k$ έχουμε $(x - x_k) \frac{df(x)}{dx} > 0$
για $x = x_k$ τότε $f(x) \geq f(x_k)$ και έχουμε νέο διάστημα αναζήτησης το $[a_k, x_k]$
3. Αν $\frac{df(x)}{dx} < 0$ για $x = x_k$ τότε για $x < x_k$ έχουμε $(x - x_k) \frac{df(x)}{dx} > 0$
για $x = x_k$ τότε $f(x) \geq f(x_k)$ και έχουμε νέο διάστημα αναζήτησης το $[x_k, b_k]$
ο αριθμός κλήσεων της f ισούται με τον αριθμό των επαναλήψεων στη μέθοδο, $n = k$.

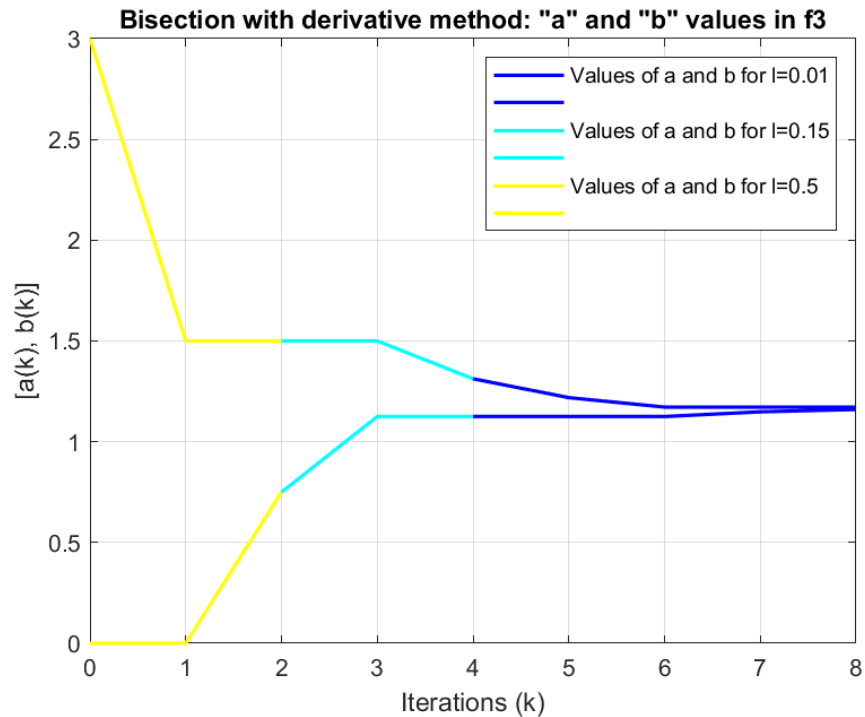
- Κρατώντας σταθερό το $\varepsilon = 0.001$ και μεταβάλλοντας τελικό εύρος αναζήτησης l για τιμές $0.005 < l < 0.1$ και επιλέγοντας 50 σημεία παίρνουμε τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις για τις τρεις δοσμένες συναρτήσεις μας.



Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιήσαμε και η αναλυτική περιγραφή του βρίσκεται στο αρχείο `bisection_diff_lamda.m`

- Τα άκρα του διαστήματος $[a, b]$ για κάθε συνάρτηση συναρτήσει του δείκτη βήματος k , δηλαδή $(k, a(k))(k, b(k))$, για διάφορες τιμές του τελικού εύρους αναζήτησης l , φαίνονται στα παρακάτω σχήματα.
Επιλέξαμε τιμές για το $l = [0.005, 0.15, 0.5]$.





Φαίνεται πως όσο περισσότερες φορές επαναληφθεί η μέθοδος, το εύρος το διαστήματος μειώνεται όλο και περισσότερο συγκλίνοντας στην λύση .

Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιήσαμε και η αναλυτική περιγραφή του βρίσκεται στο αρχείο `bisection_diff_ab.m`

• Τελικά Συμπεράσματα

Μέθοδος	Τελικό εύρος αναζήτησης (l)	Αριθμός υπολογισμών(k)	Κλήσης της συνάρτησης
Διχοτόμησης	0.005	10	18
	0.01	9	16
	0.1	5	8
Χρυσού Τομέα	0.005	14	14
	0.01	12	12
	0.1	8	8
Fibonacci	0.005	13	12
	0.01	12	11
	0.1	7	6
Διχοτόμησης με παραγώγους	0.005	10	10
	0.01	9	9
	0.1	5	5

- Στις γραφικές παραστάσεις στις οποίες μεταβάλλουμε το λ παρατηρούμε ότι για **μεγαλύτερες τιμές του λ έχουμε λιγότερες επαναλήψεις k** . Αυτό συμβαίνει γιατί για μεγάλα λ έχουμε μεγαλύτερα βήματα και επομένως φτάνουμε πιο γρήγορα στη λύση με λιγότερες επαναλήψεις.
Επιπλέον παρατηρούμε πως τα διαγράμματα μεταξύ των συναρτήσεων είναι ίδια. Αυτό συμβαίνει γιατί ο τύπος της συνάρτησης δεν επηρεάζει την συνθήκη τερματισμού και συνεπώς τον τελικό αριθμό k των επαναλήψεων. Η συνθήκη τερματισμού επηρεάζεται από το λ .
- Αντίθετα στο διάγραμμα με το σταθερό λ για μεγαλύτερο ϵ έχουμε περισσότερες επαναλήψεις το οποίο συνάδει με το $2\epsilon < \lambda$.
- Στα διαγράμματα όπου φαίνεται τα a και b φαίνεται πως όσο περισσότερες φορές επαναληφθεί η μέθοδος, το εύρος το διαστήματος μειώνεται όλο και περισσότερο συγκλίνοντας στην λύση η οποία φαίνεται από τη συνεχόμενη γραμμή.
- Από τον πίνακα φαίνεται πως η μέθοδος της διχοτόμου με τη χρήση παραγώγων είναι η πιο αποτελεσματική καθώς έχει τις λιγότερες κλήσεις της συνάρτησης. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί πως δεν είναι πάντα δυνατός ο υπολογισμός της παραγώγου της συνάρτησης για αυτό και μερικές φορές δεν μπορεί αυτή η μέθοδος να χρησιμοποιηθεί.
- Συγκρίνοντας τους αριθμούς κλήσεων της συνάρτησης για τις υπόλοιπες 3 μεθόδους η μέθοδος Fibonacci είναι η αμέσως επόμενη αποτελεσματικότερη ακολουθούμενη από την μέθοδο του χρυσού τομέα και τέλος από την μέθοδο της διχοτόμησης χωρίς παραγώγους.